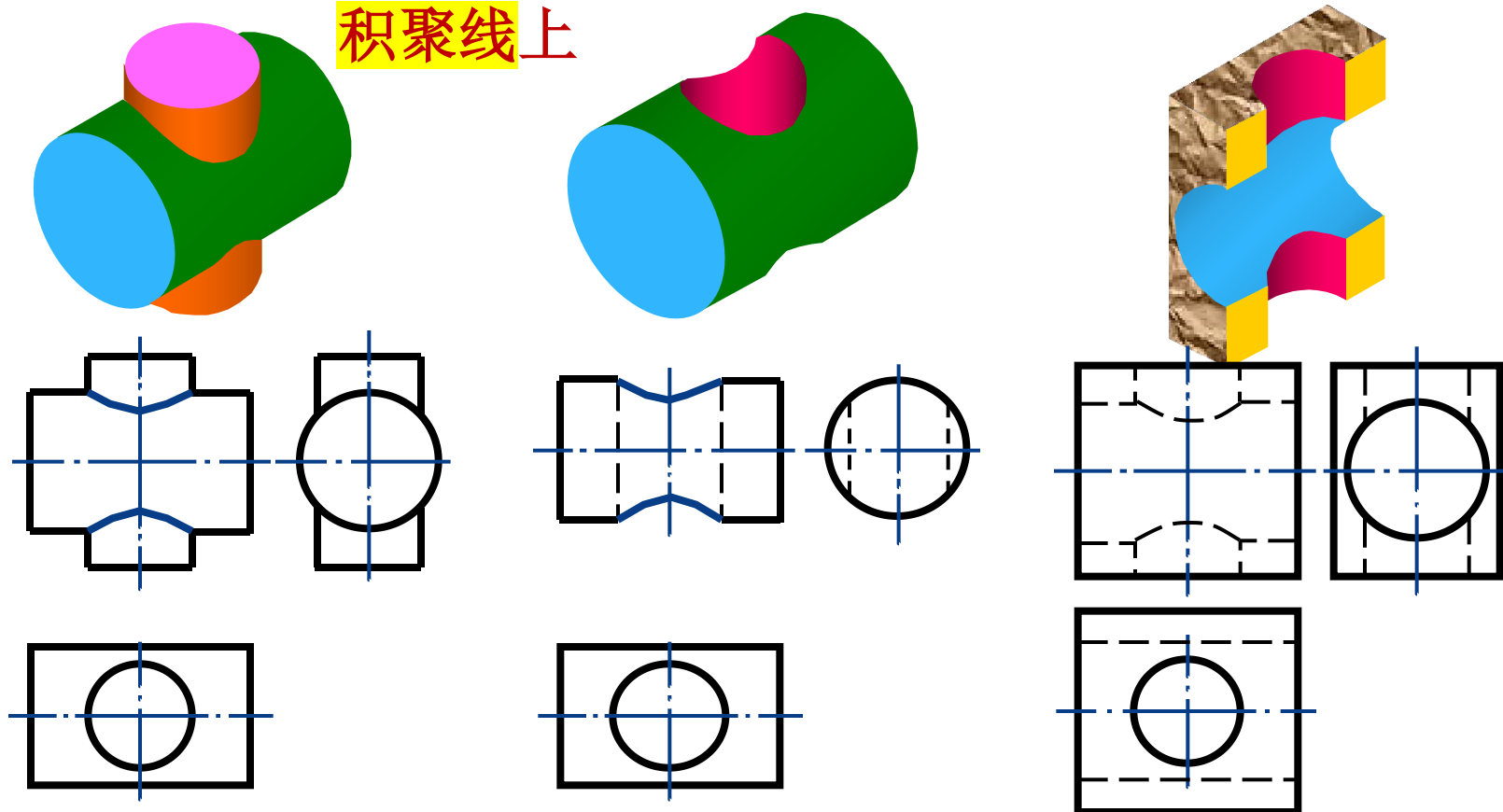
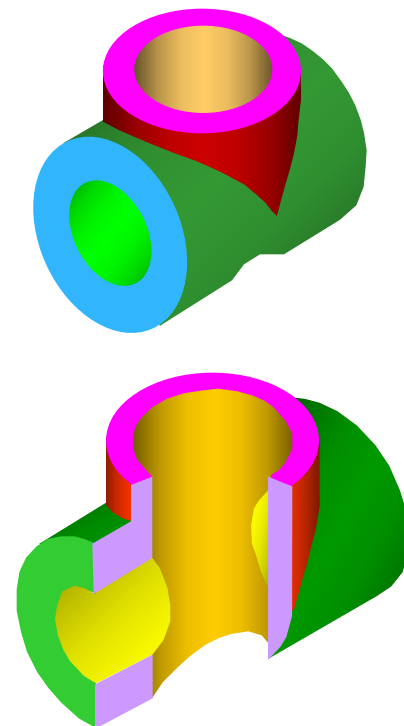
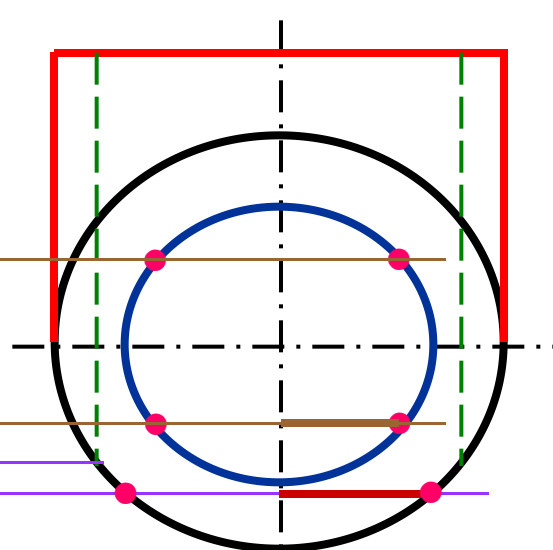
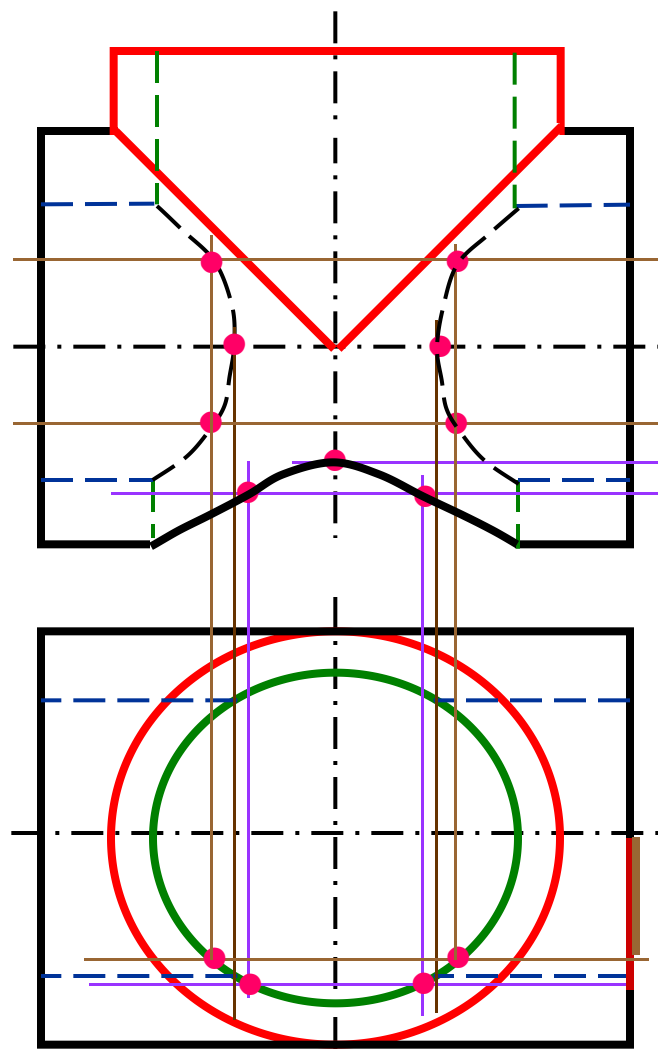


相贯线的产生

相贯线特征：同时在两个圆柱面上
只有在俩圆柱都不积聚的视图上才是
小的向大的弯的弧线，另外两视图都在
积聚线上



例2. 补全主视图



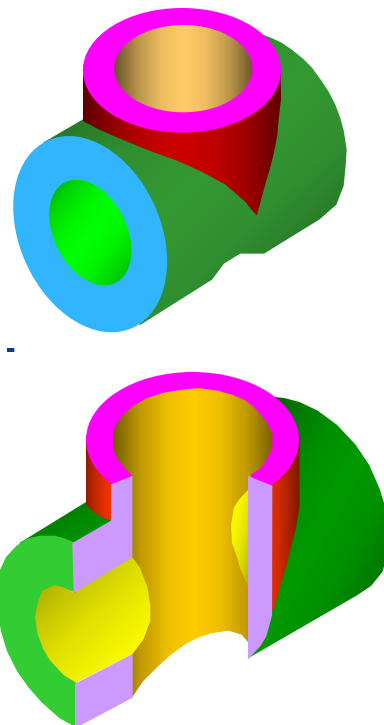
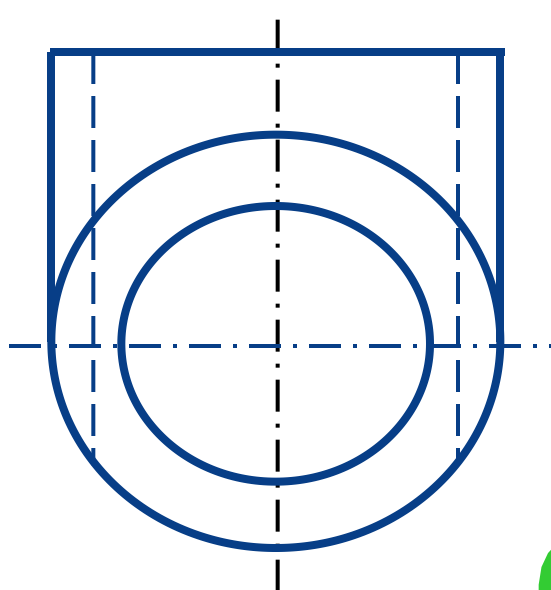
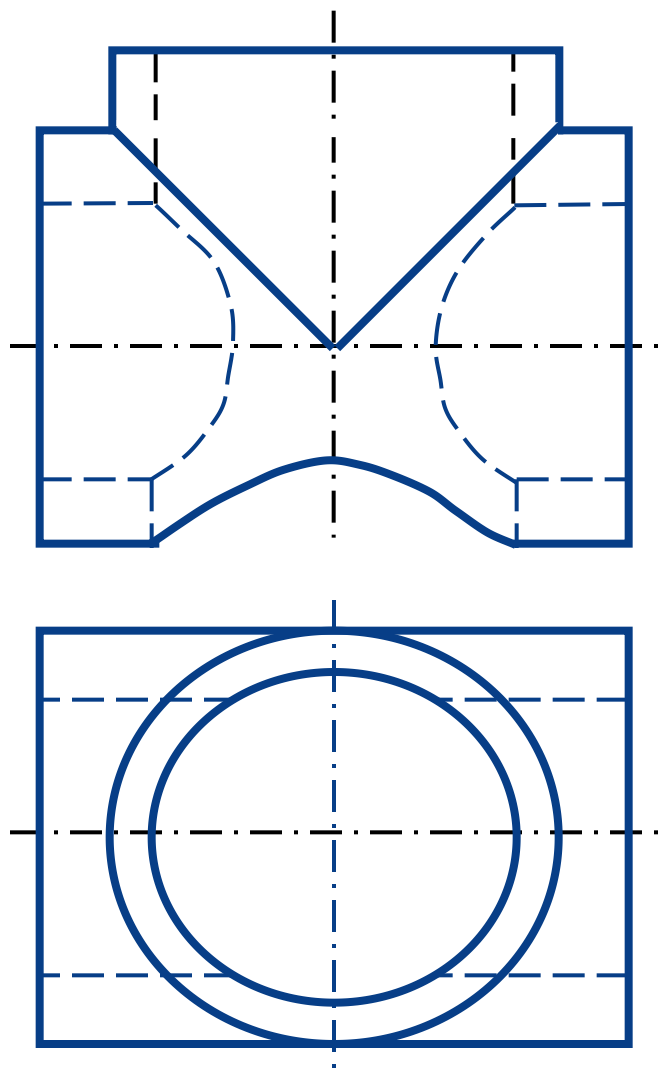
★ 外形交线

- ◆ 两外表面相贯
- ◆ 一内表面和一外表面相贯

★ 内形交线

- ◆ 两内表面相贯

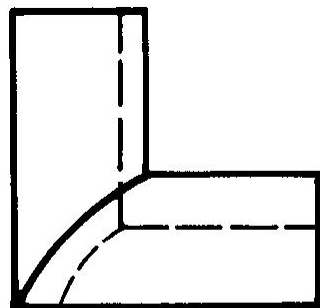
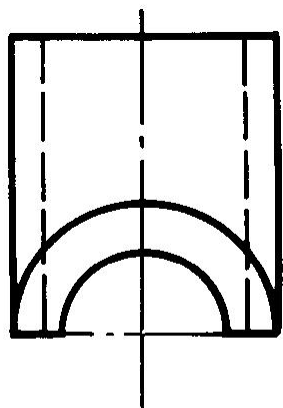
例2. 补全主视图



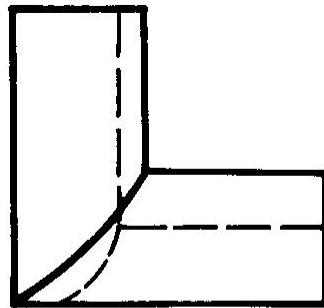
小 结

无论是两外表面相贯，还是一内表面和一外表面相贯，或者两内表面相贯，求相贯线的方法和思路是相同的

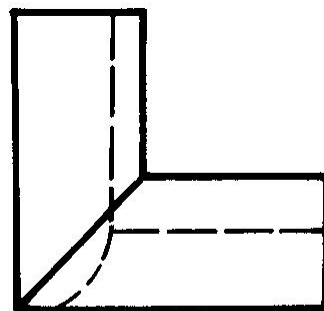
1、已知立体的正面投影和水平投影，将正确的侧面投影图号填写在答案栏内



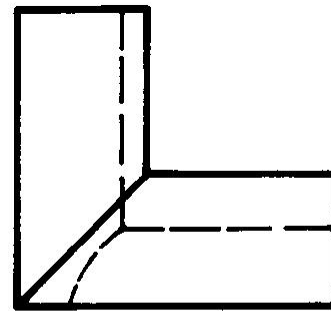
(1)



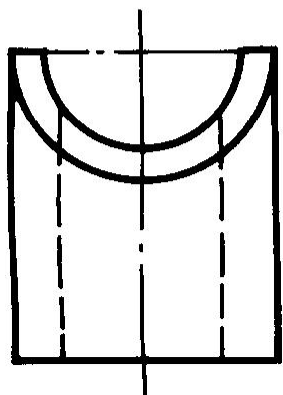
(2)



(3)

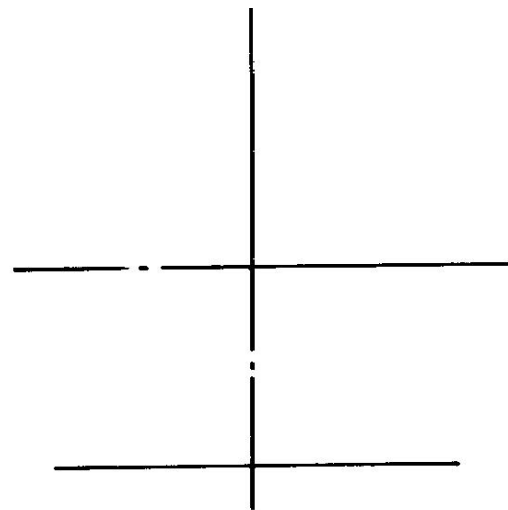
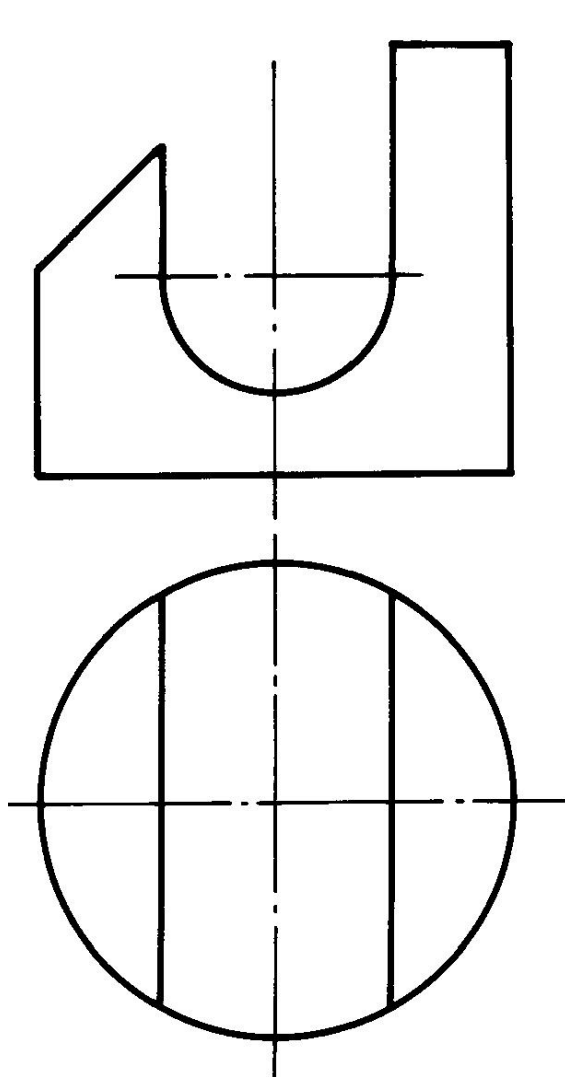


(4)

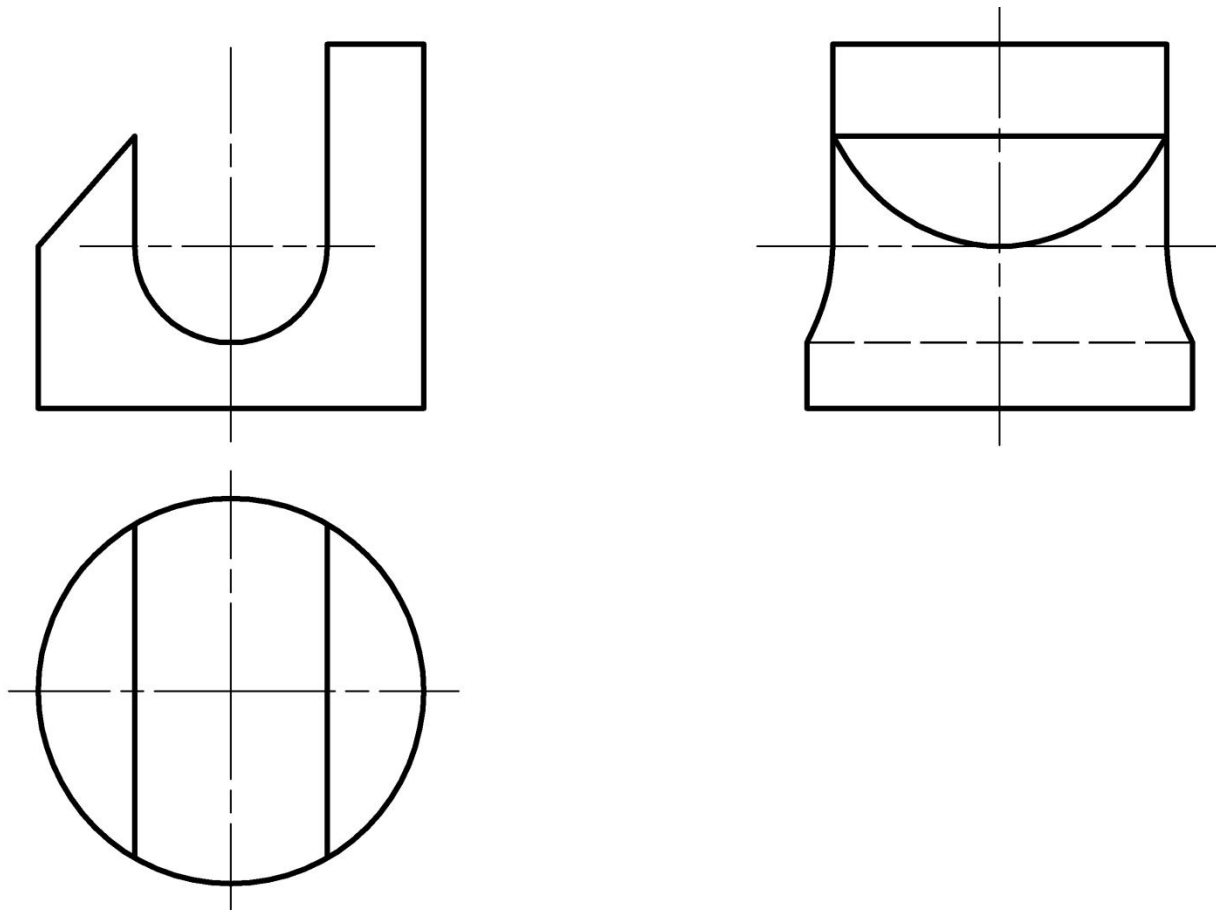


答 _____

已知立体的正面投影和水平投影，求作侧面投影



已知立体的正面投影和水平投影，求作侧面投影



第一章 制图的基础知识

本章介绍工程制图**国家标准**，**几何作图和徒手草图**的概念和作图，**平面图形**分析和绘制方法

学习目的

1. 掌握工程制图的国家标准，**特别是尺寸注法**
2. 了解和掌握几何作图和徒手草图的概念和作图方法，**特别是圆弧连接**
3. 掌握平面图形的分析和绘制，**特别是尺寸分析**

第一章 制图的基础知识

§1.1 国家标准有关制图的基本规定

§1.2 几何作图

§1.3 平面图形的分析和尺寸注法

§1.4 徒手图

标准知识简介

目前世界上最大、最有权威的国际标准化专门机构是**ISO、IEC和ITU**

1865年法、德、俄20个国家在巴黎发起成立了“国际电报联盟” (ITU)

1972年，国际电信联盟恢复了我国的合法权利和席位

目前**工信部**代表我国参加ITU

国际电工委员会（IEC）成立于1906年，我国1957年参加了（IEC）。目前开展工作TC 89个，SC 86个



1946年10月，中、英、美、法、苏等25个国家在伦敦发起成立国际标准化组织（ISO）。我国是创始国之一。目前开展工作TC 181个，SC 520个



ISO和IEC中国委员会秘书处设在国家标准化管理局

什么是标准？

GB/T 20000.1—2002所给定义

标准 standard

为了在一定的范围内获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用的和重复使用的一种规范性文件

注：标准宜以科学、技术和经验的综合成果为基础，以促进最佳的共同效益为目的

标准级别

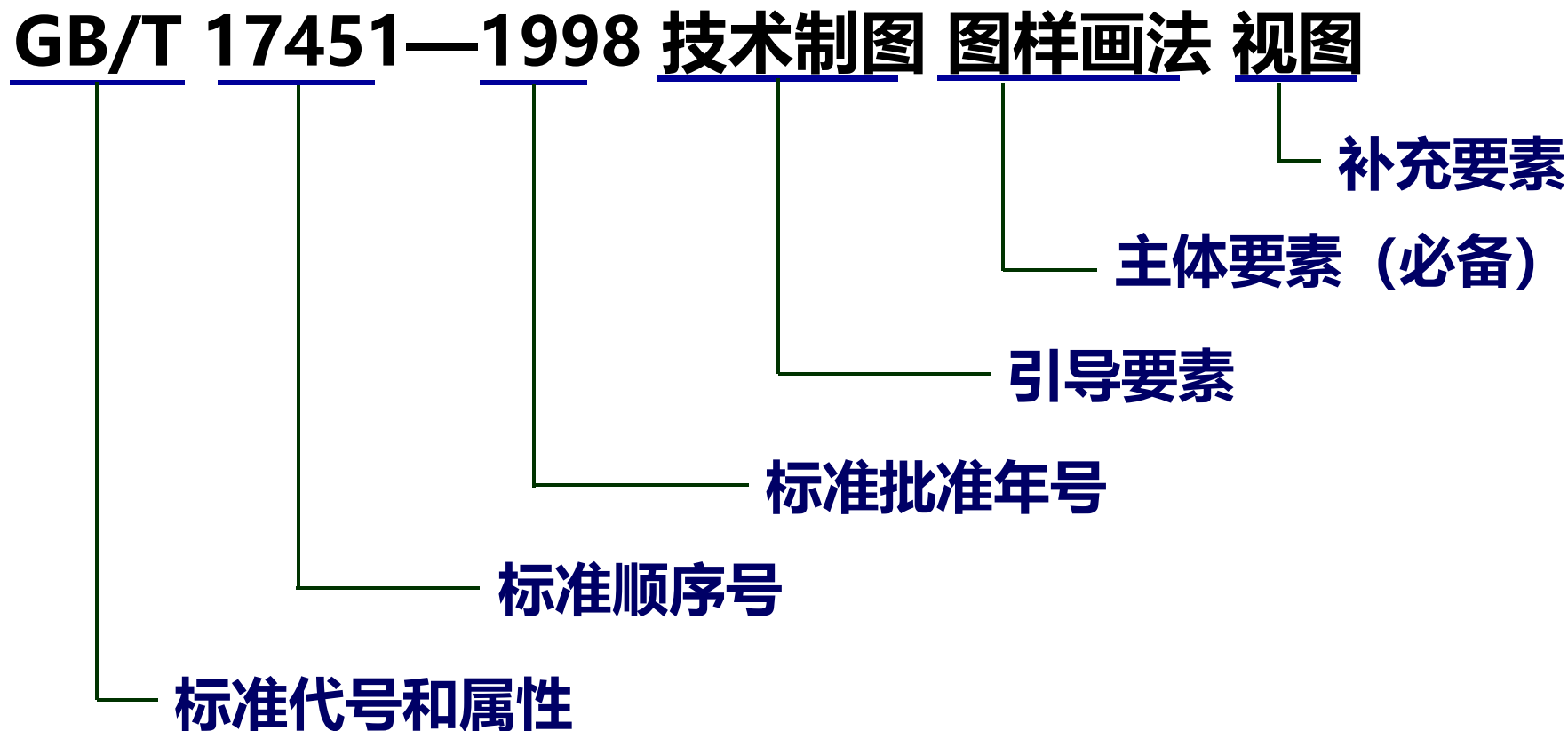
1984年前----国家、部、企业标准

1984-1989年----国家、企业

1990年至今----国家、行业、地方、企业

名 称	属性代号	
国家标准	GB	
国家军用标准	GJB	
机械行业标准	JB	
汽车行业标准	QC	DBxx 地方标准
船舶行业标准	CB	xx-行政代码
兵器行业标准	WJ	Q/xxx 企业标准
航空行业标准	HB	xxx-企业代码
航天行业标准	QJ	
轻工行业标准	QB	
化工行业标准	HG	
医药行业标准	YY	

标准的编号和名称



标准的属性和代号

据1998年国家质量技术监督局文件，国标和行标均分为了强制性**GB** 和推荐性**GB/T**两种。此外自98年起还启用了**GB/Z**（国家标准化指导性技术文件）

如	GB	(强制性)
	GB/T	(推荐性)

主要贸易国--标准代号

美国：ANSI

欧洲：CEN

日本：JSA\JISC

德国：DIN

英国：BSI

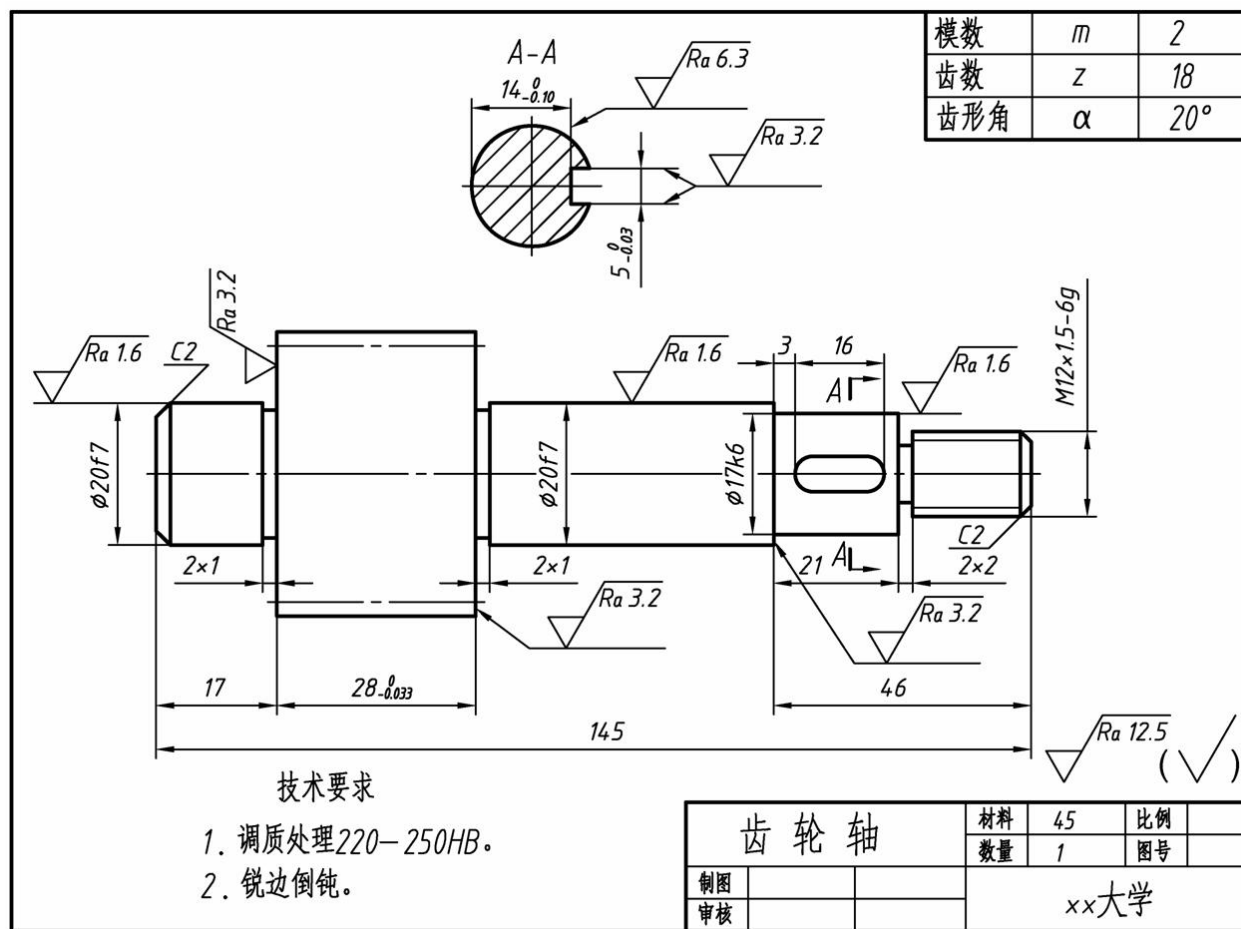
非洲地区：ARSO

法国：AFNOR

韩国：KATS

§1.1 国家标准有关制图的基本规定

为适应现代化生产、管理的需要，便于技术交流



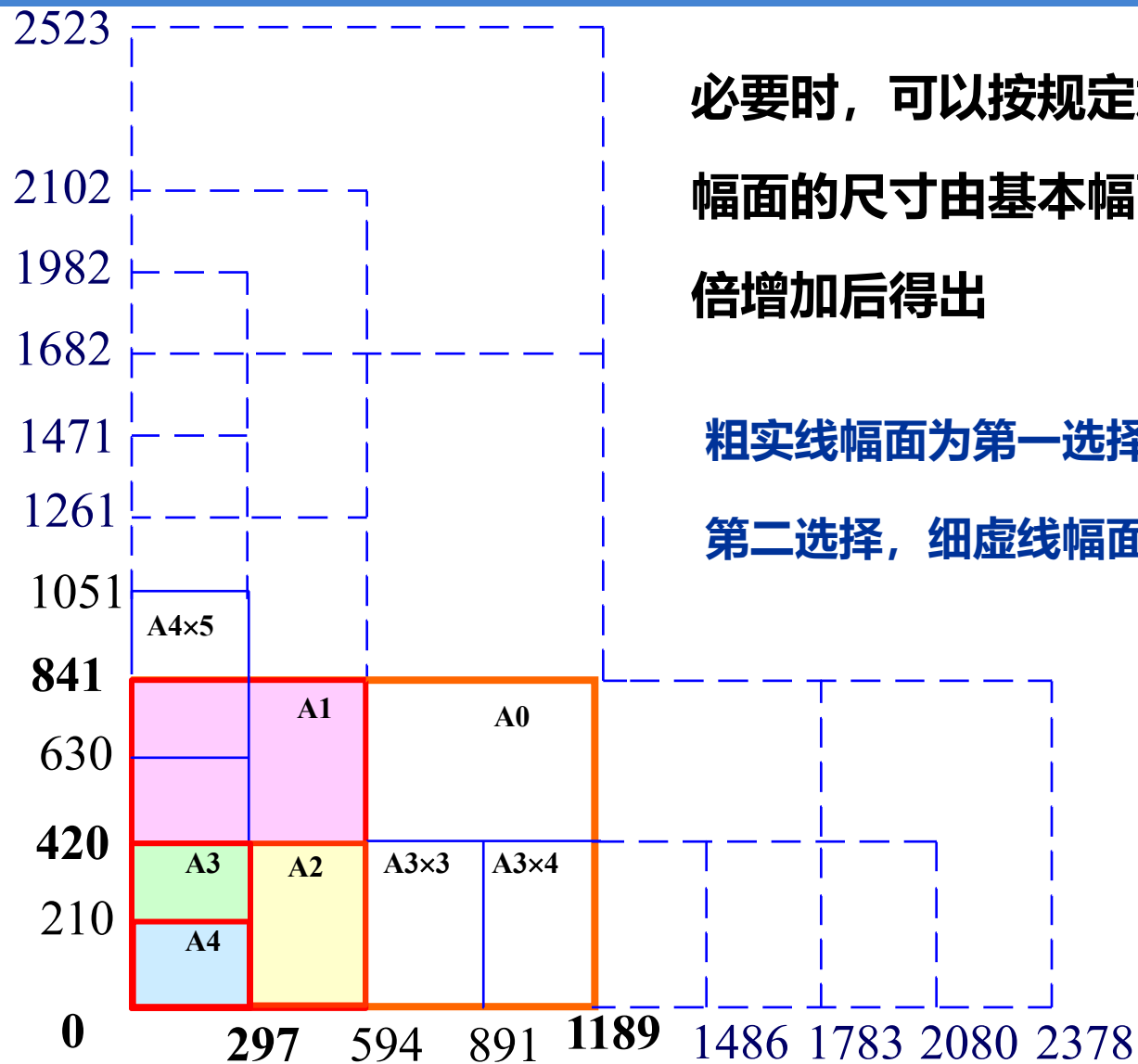
一、图纸幅面和格式 (GB/T 14689 - 2008)

1. 图纸幅面 书上第四页

幅面代号	A0	A1	A2	A3	A4
$B \times L$	841 × 1189	594 × 841	420 × 594	297 × 420	210 × 297
e	20		10		
c	10			5	
a	25				

留装订边图框

不留装订边图框



必要时，可以按规定加长图纸的幅面。
幅面的尺寸由基本幅面的短边成整数倍增加后得出

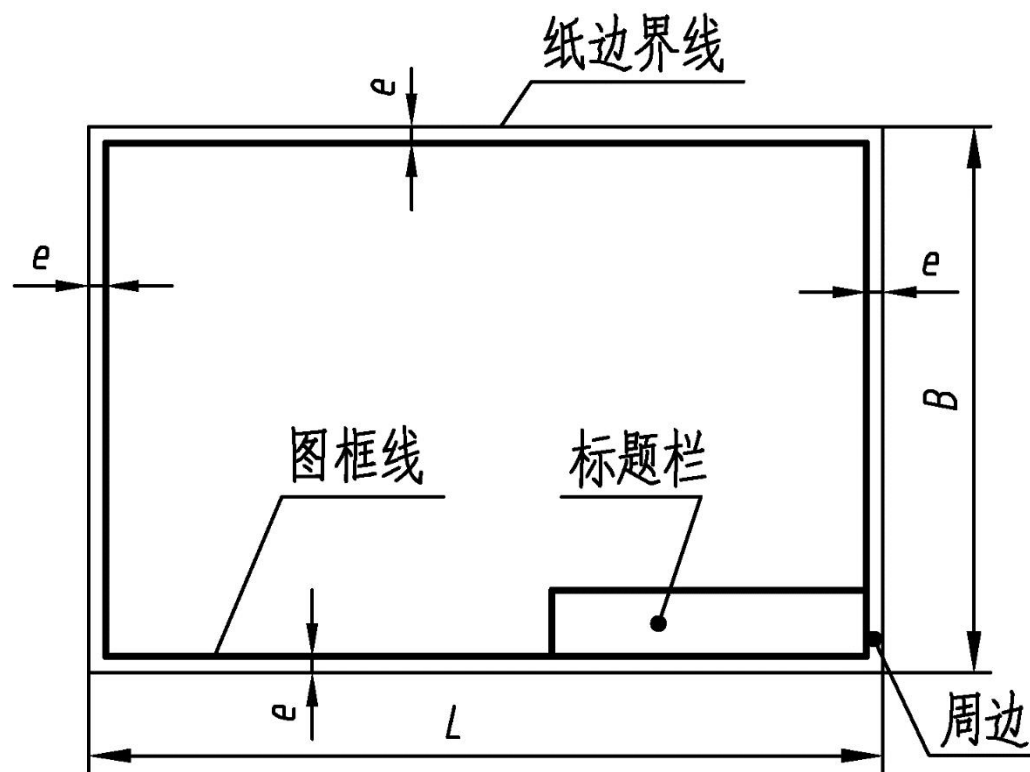
粗实线幅面为第一选择，细实线幅面为第二选择，细虚线幅面为第三选择

图纸幅面

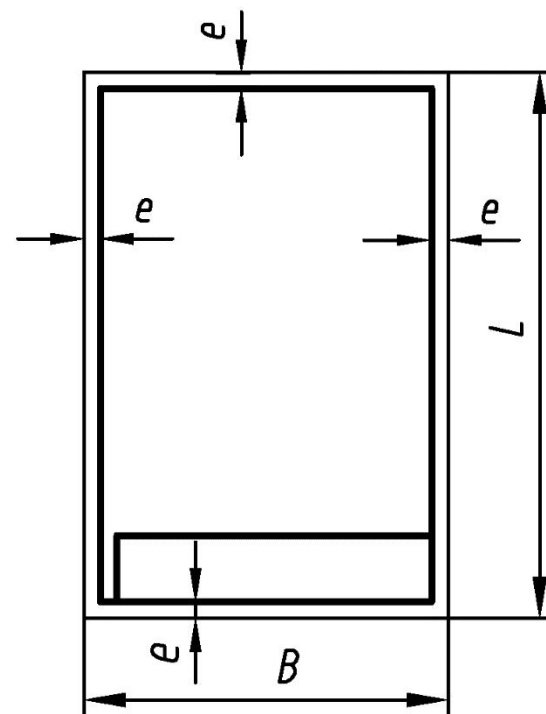
2. 图框格式

**在图纸上必须用粗实线画出图框，其格式分为
留装订边和不留装订边两种**

同一产品的图样只能采用一种图框格式

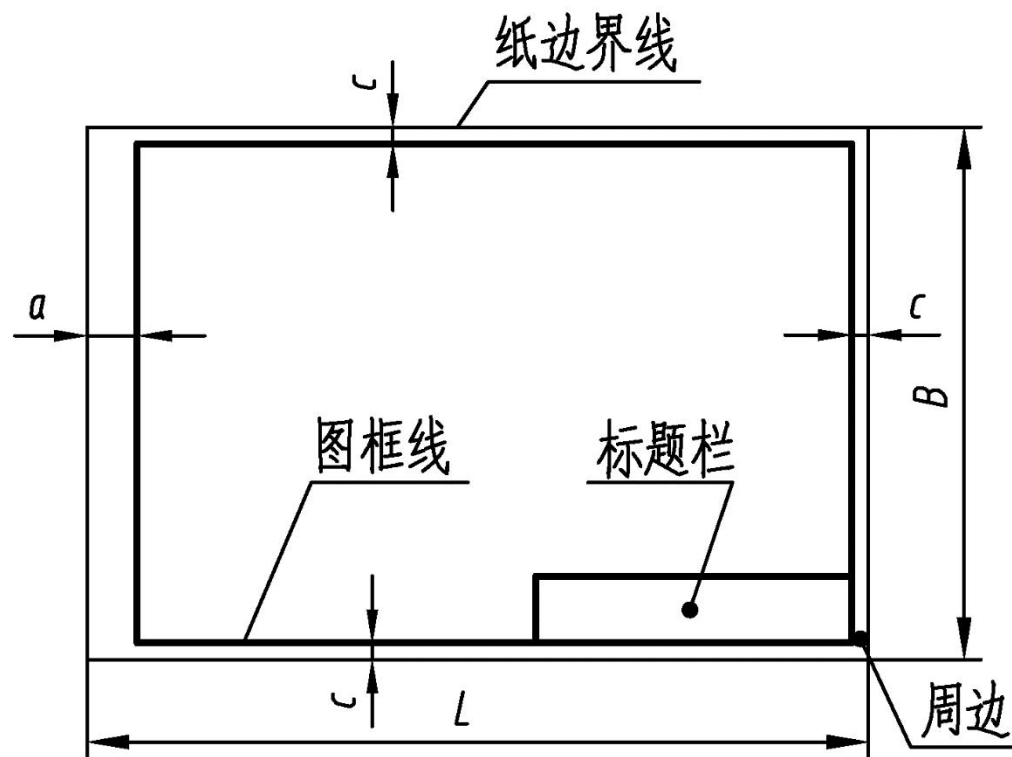


(a) X型

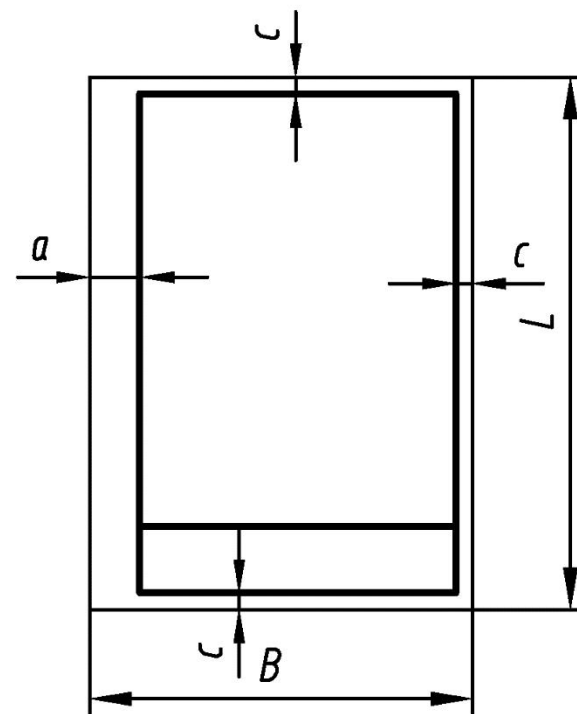


(b) Y型

图框格式之一 —— 不留装订边的图框格式



(a) X型



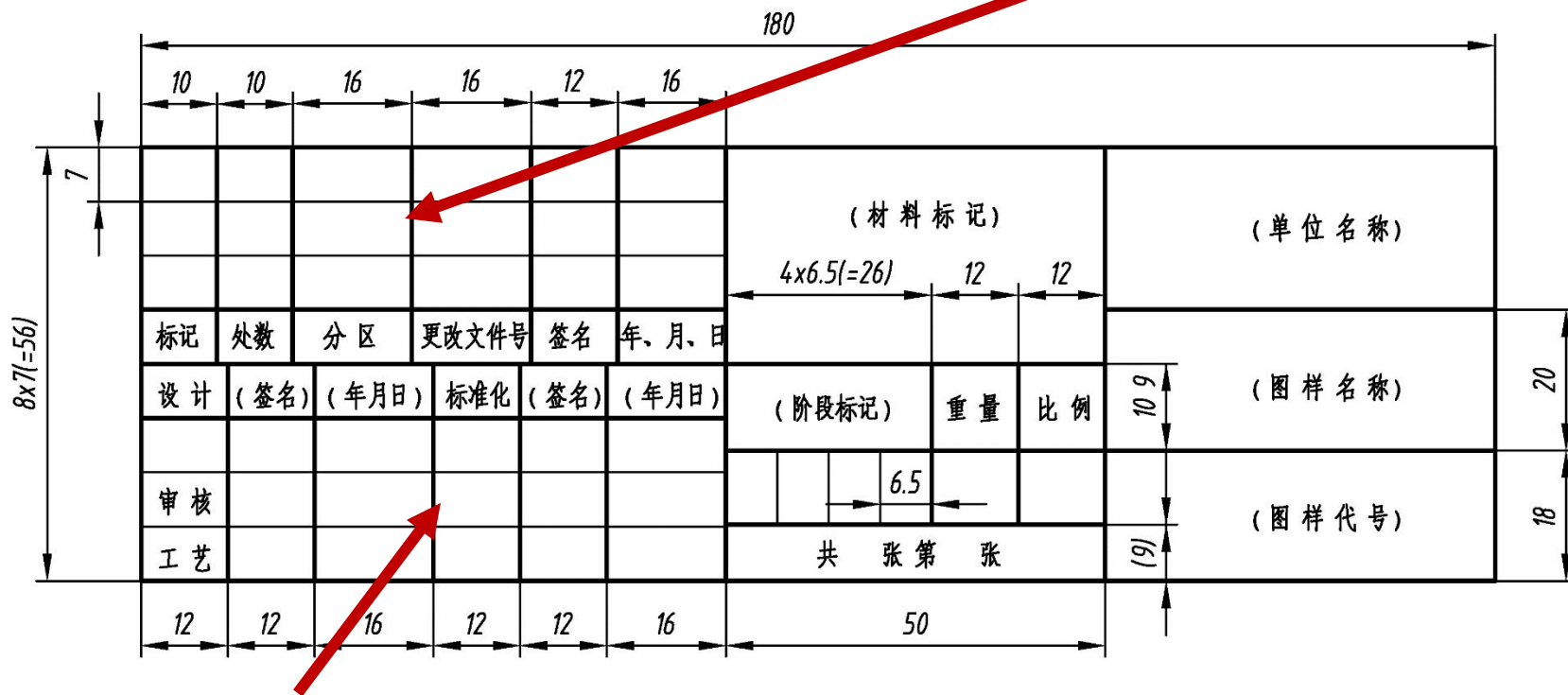
(b) Y型

图框格式之二 ——留装订边的图框格式

二、标题栏和明细栏

1. 标题栏

标题栏位于图纸的**右下角**，格式与尺寸按国标GB/T 10610.1 - 2008规定。



签署区

零件图标题栏的形式

练习使用的零件图标题栏

4×8=32 8	(图 名)			材 料		比 例	
				数 量		图 号	
	制 图	(签 名)	(日 期)	15	(学校、班级名称)	15	25
	审 核	(签 名)	(日 期)				
	15	25	25	140			

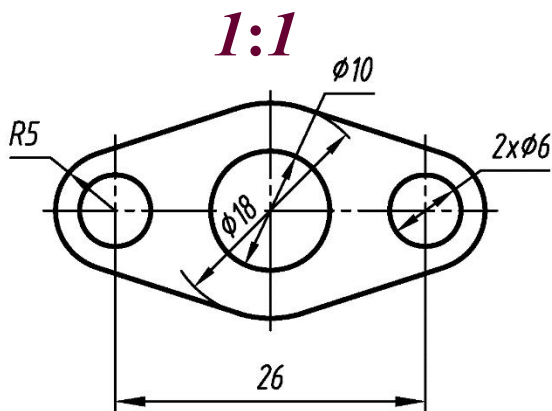
三、比例 (GB/T 14690 - 1993)

图样的比例是指图形要素的线性尺寸与实物相应要素的线性尺寸之比

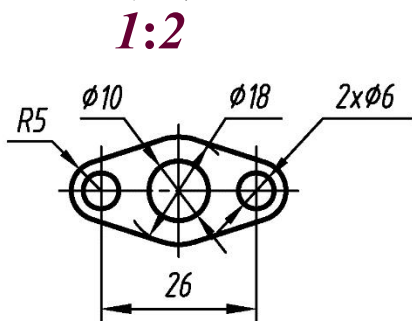
图样比例分为原值比例、放大比例、缩小比例
三种

不论采用何种比例绘图，尺寸数值均按原值注出

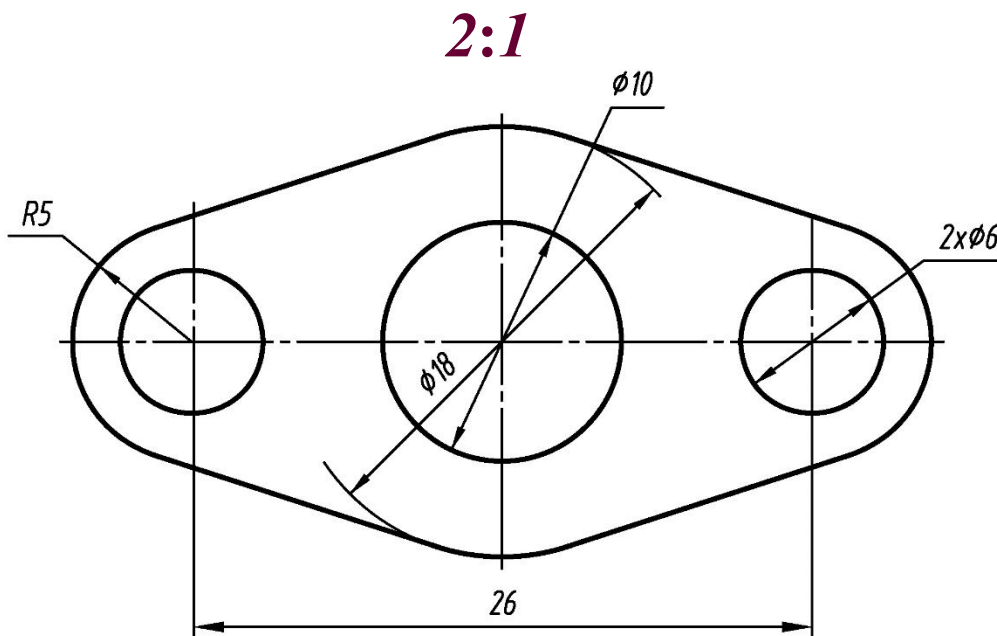
不论采用何种比例绘图，尺寸数值均按**原值**注出。



(a)



(b)



(c)

四、字体 (GB/T 14691 - 1993)

图样中的字体书写必须做到

字体工整、笔画清楚、间隔均匀、排列整齐

字体高度 (用 h 表示, 单位为mm) 的公称尺寸系列为:

1.8、2.5、3.5、5、7、10、14、20

字体高度代表字的号数

四号=14磅=4.94 mm 小四=12磅=4.23 mm 五号=10.5磅=3.70 mm

五、图线 (GB/T 17450 - 1998)

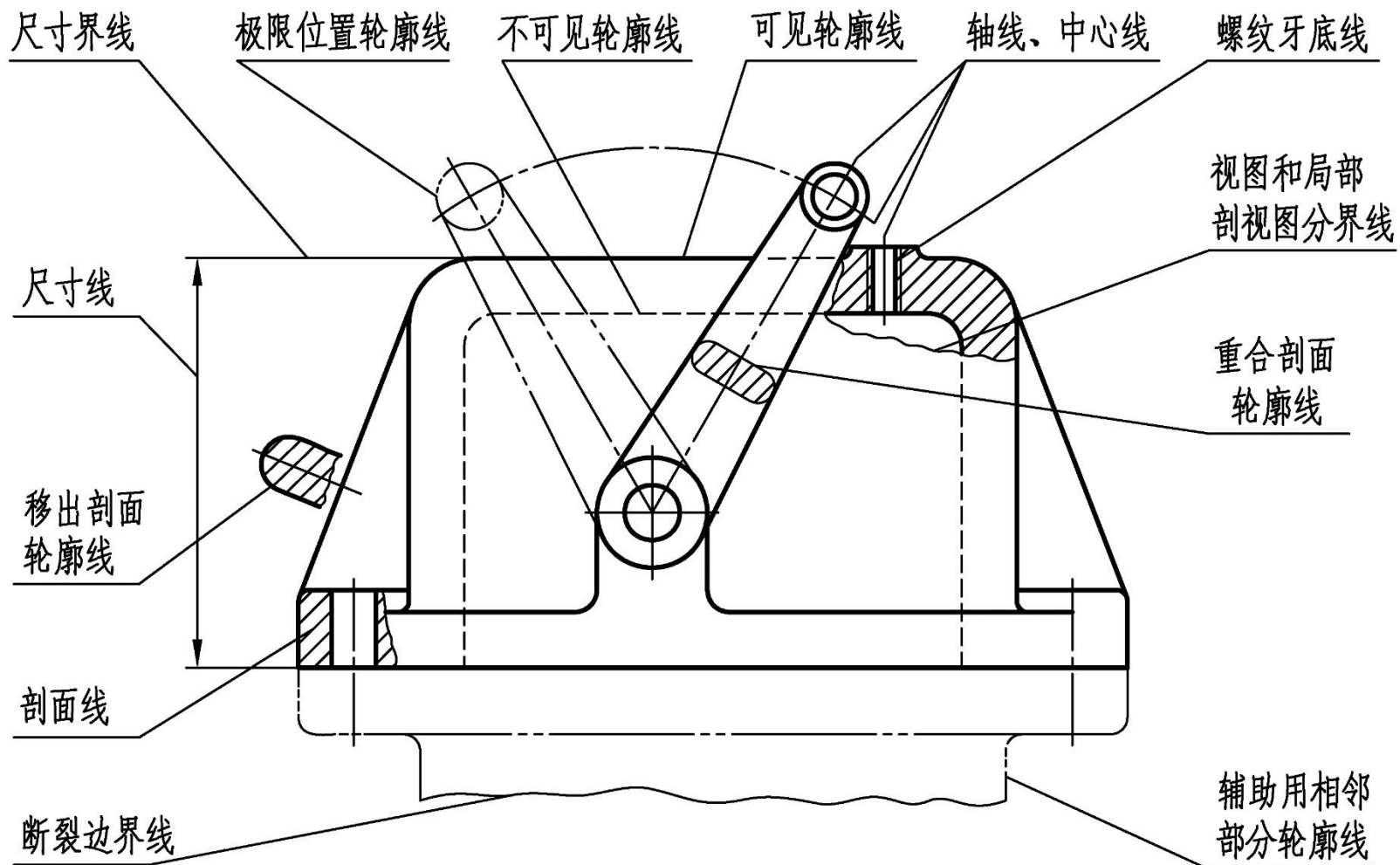
国家标准规定了技术制图所用图线的**名称、型式、结构、标记及画法规则**。它适用于各种技术图样

1. 线型

GB / T 17450—1998中规定了绘制各种技术图样的**15种基本线型**。机械制图用线型有**9种**

常用的线型及应用

名称	线型	应用
细实线		尺寸线、尺寸界线、指引线、剖面线、相贯线等
粗实线		可见轮廓线、螺纹牙顶线、螺纹终止线
细虚线		不可见轮廓线
细点画线		中心线、对称线、齿轮的节圆线、剖切线
粗点画线		有特殊要求表面的表示线
细双点画线		假想轮廓线、极限位置轮廓线
波浪线		断裂边界线



2. 图线宽度

所有线型的图线宽度 (d) 应按图样的类型和尺寸大小在下列数系中选择 (单位为mm) :

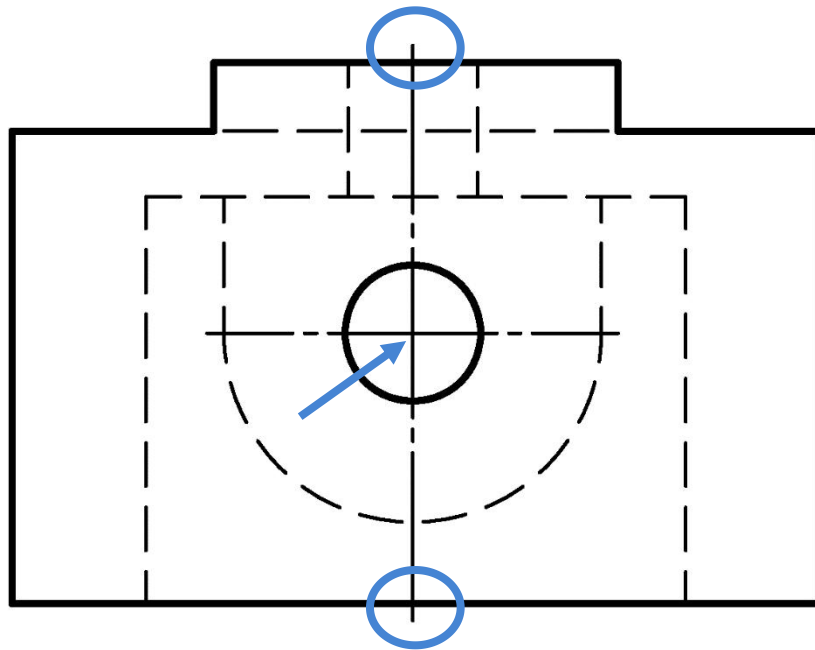
0.13, 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1.0, 1.4, 2。

在同一图样中, 同类图线的宽度应一致

机械工程图样上采用两类线宽, 称为粗线和细线, 其宽度比例关系为2:1

正确画法

绘制圆的对称中心线时，
圆心应为“画”的交点



点画线和双点画线的首末两端应为“画”而不应为“点”、
首末两端超出图形外2~5mm

六、尺寸注法 (GB/T 4458.4 - 2003)

图样需标注尺寸，以确定形体的大小。尺寸是图样的重要组成部分。尺寸标注是否**正确、合理**，会直接影响图样的质量

1. 基本规则

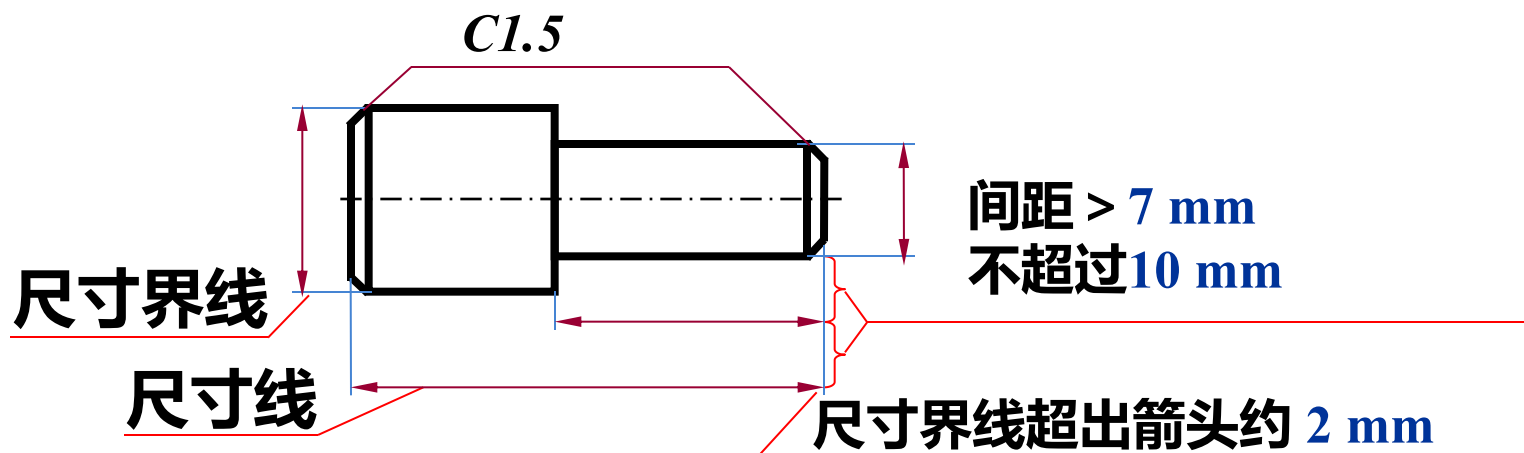
- (1) 尺寸数值为零件的**真实大小**，与绘图比例及绘图的准确度无关
- (2) 以**毫米为单位**，如采用其他单位时，则必须注明单位名称
- (3) 图中所注尺寸为零件**完工后的尺寸**
- (4) 每个尺寸一般**只标注一次**，并应标注在最能清晰地反映该结构特征的视图上

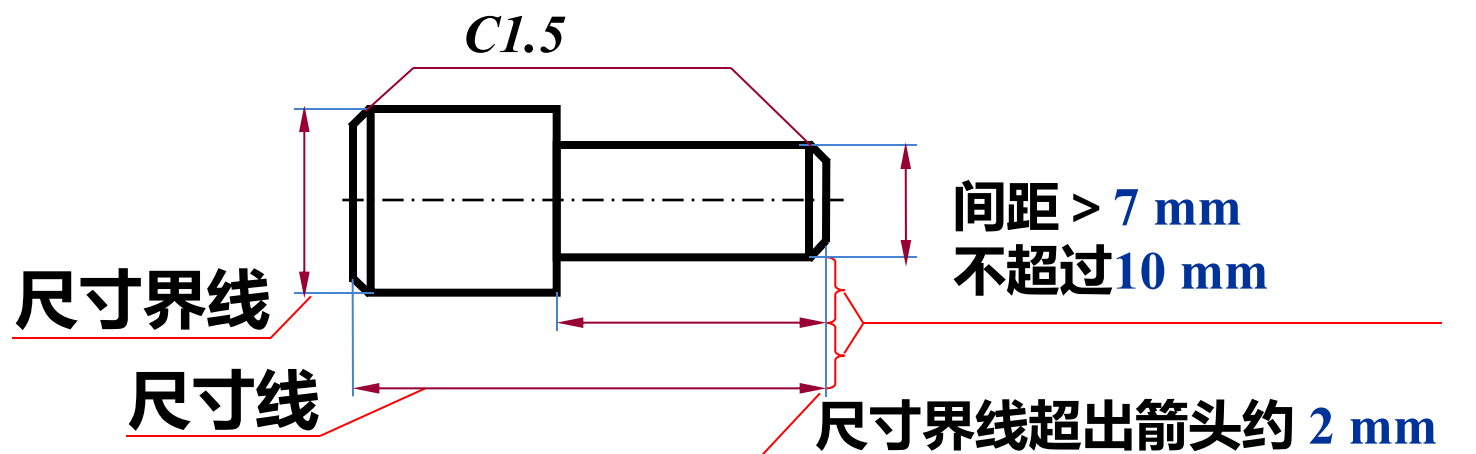
2. 尺寸要素

(1) 尺寸界线

尺寸界线为细实线，并应由轮廓线、轴线或对称中心线处引出，也可用这些线代替

(2) 尺寸线





- A. 尺寸线为细实线，一端或两端带有**终端符号**(箭头或斜线)
- B. 尺寸线不能用其他图线代替，也不得与其他图线重合
- C. 标注线性尺寸时尺寸线必须与所标注的线段平行

(3) 尺寸文本

- A. 一般注在尺寸线的上方，也可注在尺寸线中断处
水平方向字头向上，垂直方向字头向左

32

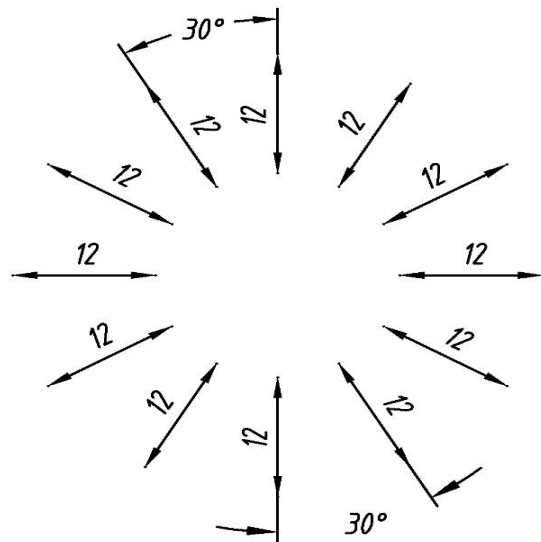
32

32

32

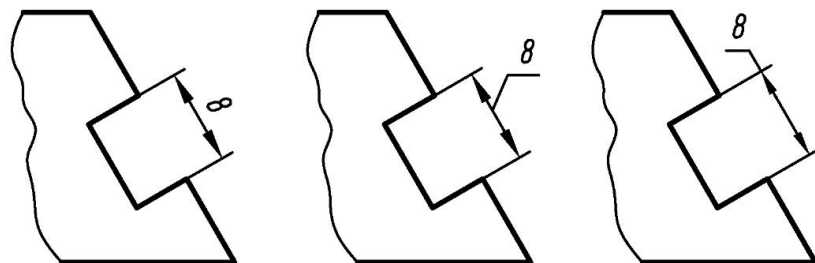
正确

错误

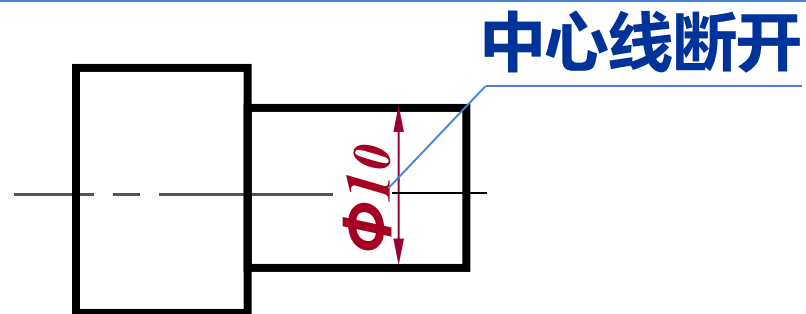
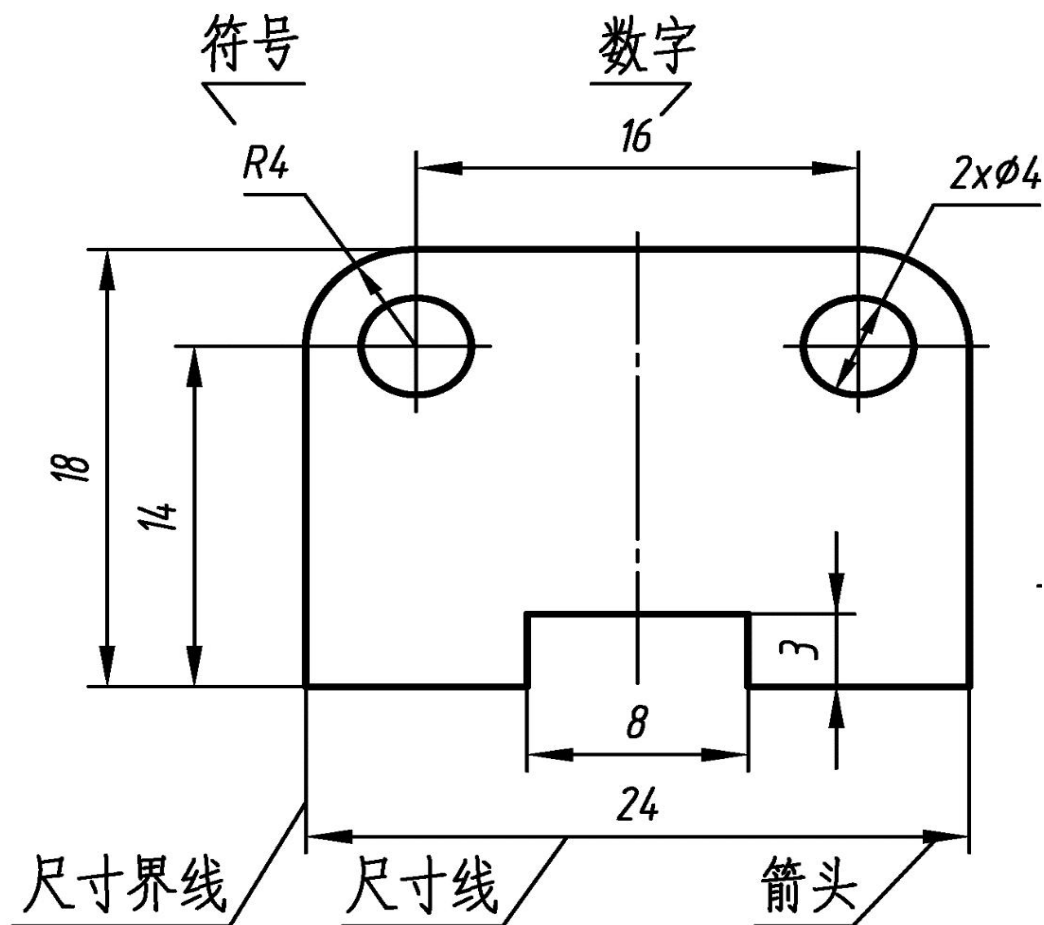


- B. 线性尺寸数字的方向，一般按右上图注写

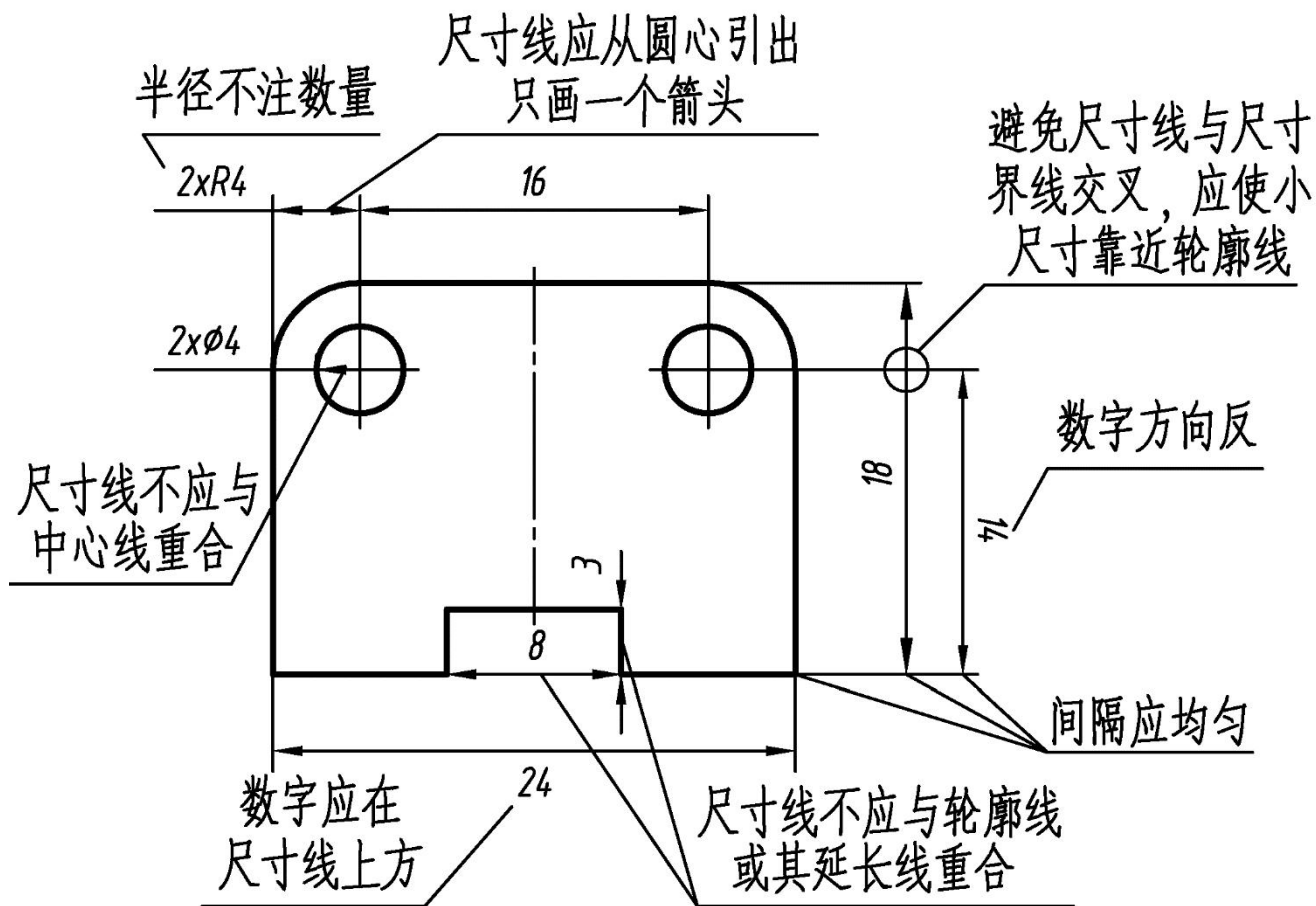
尽可能避免在图示 30° 范围内标注尺寸，无法避免时引出标注，如右下图



C. 尺寸**文本**不可被任何图线所通过，
否则必须将该图线断开



正确标注

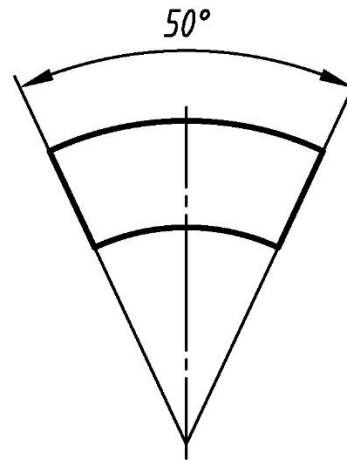
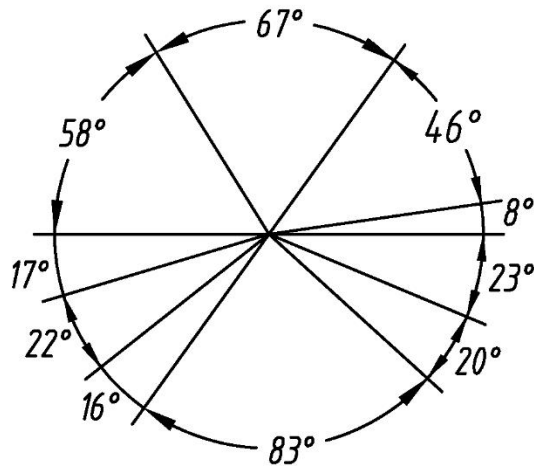


错误画法

3. 标注示例

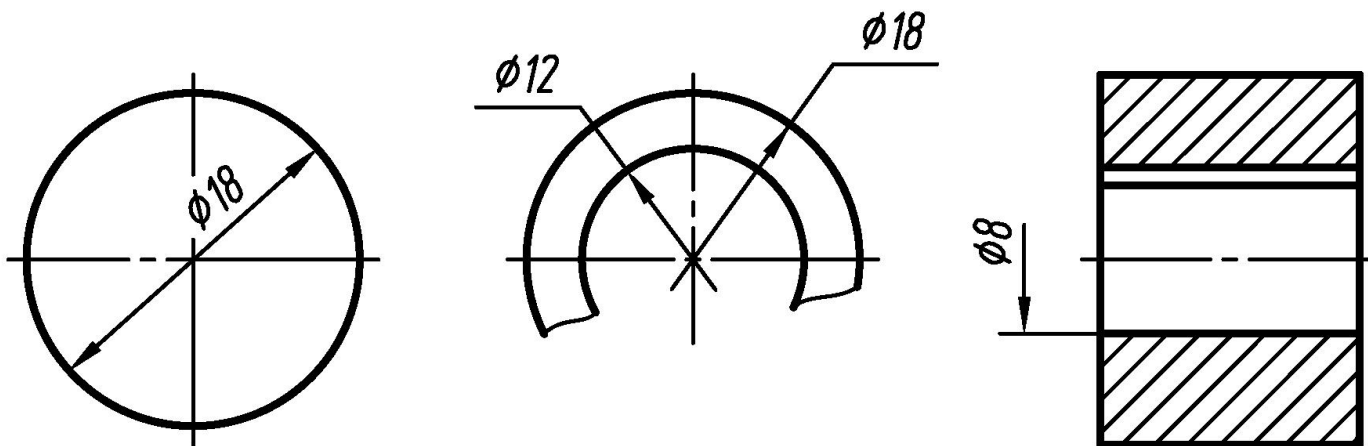
(1) 角度尺寸

- 1) 角度尺寸界线沿径向引出
- 2) 角度尺寸线应画成圆弧，圆心是角的顶点
- 3) 角度尺寸数字一律水平写



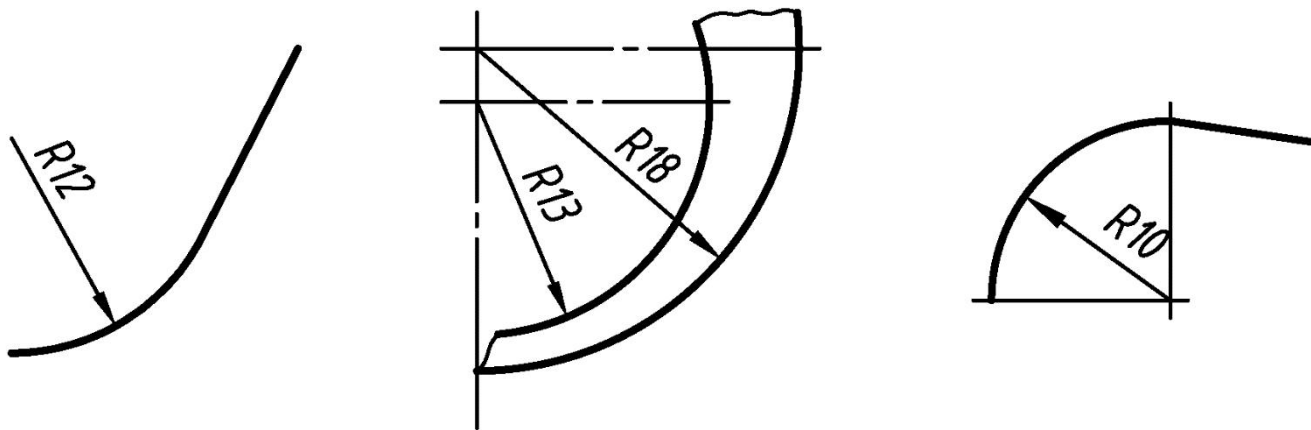
(2) 圆的直径

- 1) 直径尺寸应在尺寸数字前加注符号 “ ϕ ”
- 2) 尺寸线通过圆心，尺寸线终端画成箭头
- 3) 整圆或大于半圆注直径



(3) 圆的半径

- 1) 半径尺寸数字前加注符号 “ R ”
- 2) 半径尺寸须注在投影为圆弧的图形上,且尺寸线通过圆心
- 3) 半圆或小于半圆的圆弧标注半径尺寸



第一章 作业

1—2, 3, 4 (3)

1—5, 6

尺规大作业：1-8 (2) A3

预习

第一章 其余

END